Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[0,1], \quad x_n(t) = te^{-nt}, \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l^2, \quad x_n = \left(\frac{\sqrt[3]{n^2}\sin n!}{n+1}, \dots, \frac{\sqrt[3]{n^2}\sin n!}{n+1}, 0, 0, \dots \right) (n \text{ дробей}), \quad a = (0, 0, \dots).$$

3. $$X = L^2[0,1], \quad x_n(t) = \frac{1}{3+n^2t}, \quad a(t) = 0.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[-3,3], \quad x_n(t) = \cos\frac{t}{\sqrt{n}}.$$

2. $$X = l^{\frac{9}{7}}, \quad x_n = \left(n, \frac{1}{n^2}, \frac{1}{n^2}, \dots, \frac{1}{n^2}, 0, 0, \dots \right) (n \text{ дробей})$$

3. $$X = L^2[0,1], \quad x_n(t) = \frac{n}{1+nt}.$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[-1,1] \to \mathbb{R}, \quad Fx = \int\limits_0^1 t\,x(t)\,dt, \quad x_0(t) = 0.$$

2. $$F : l^3 \to l^3, \quad Fx = \left(x(1), \frac{x(2)}{x(2)^2+1}, x(3), x(4), \dots \right), \quad x_0 = (2, 1, 0, 0, \dots).$$

3. $$F : L^2[0,1] \to L^1[0,1], \quad (Fx)(t) = tx(t)^2, \quad x_0(t) = 2.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[0,1] \to C[0,1], \quad (Fx)(t) = \int_0^1 ts\, x(s)\, ds.$$

2. $$F : l^4 \to l^3, \quad Fx = \left(\frac{x(1)}{2}, \frac{x(2)}{2^2}, \ldots, \frac{x(k)}{2^k}, \ldots \right).$$

3. $$F : L^4[0,1] \to L^2[0,1], \quad (Fx)(t) = \int_0^1 tx(s)\, ds.$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1. $$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 \frac{1}{1+t} \frac{1}{1+s} x(s)\, ds + t^2, \quad \lambda_1 = \frac{1}{2}.$$

2. $$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 \frac{1}{1+t} \frac{1}{1+s} x(s)\, ds + t^2, \quad \lambda_1 = 1.$$